

Programação Aplicada À Ciência De Dados

Questão 1

Um estudante decidiu organizar sua rotina matinal para não se atrasar para a escola. Todos os dias, ele acorda, confere o horário no celular, arruma suas coisas, toma café e sai de casa. Para facilitar essa organização, ele resolveu anotar os passos dessa rotina de forma ordenada, pensando em como um aplicativo ou computador entenderia essas instruções. Durante esse processo, ele percebeu que algumas informações precisam ser fornecidas, certas ações precisam ser executadas e, ao final, existe um resultado esperado. Essa forma de organizar a rotina ajuda a evitar esquecimentos e erros no dia a dia.

Considerando a situação apresentada, qual alternativa representa corretamente a estrutura básica de um algoritmo aplicada à organização da rotina descrita?

- A

É a correta

Entrada de dados, execução de ações e apresentação de um resultado.
- B

Escolha aleatória de passos, execução livre e resultado variável.
- C

Observação do problema, tentativa imediata e correção posterior.
- D

Definição do objetivo, repetição automática e conclusão opcional.
- E

Identificação do erro, ajuste manual e finalização do processo.

Resposta comentada	Feedback do professor
Essa questão busca avaliar se o estudante reconhece os conceitos fundamentais de algoritmos e lógica de programação ao identificar a estrutura básica de processamento de dados (entrada, execução e resultado) em uma situação cotidiana, demonstrando a habilidade de representar sequências lógicas simples de forma organizada e computacional.	GABARITO: A alternativa (A) está correta, pois expressa, de forma coerente, os componentes de um algoritmo: input (entrada), processing (processamento) e output (saída). Na situação descrita, o estudante fornece informações (entrada), executa ações organizadas (processamento) e obtém um resultado esperado (saída). DISTRATORES: A alternativa (B) está incorreta, pois representa a ideia equivocada de que algoritmos funcionam sem ordem lógica, confundindo lógica com improvisação. A alternativa (C) está incorreta, pois reflete a crença de que resolver problemas não exige planejamento prévio, ignorando a importância da sequência lógica. A alternativa (D) está incorreta, pois apresenta termos que sugerem automatismo sem lógica definida, confundindo algoritmo com repetição mecânica. A alternativa (E) está incorreta, pois foca apenas a correção de erros, desconsiderando a estrutura completa de entrada, processamento e saída.

Questão 2

Um estudante iniciou um projeto simples para organizar informações no computador. Ele precisa escrever instruções para que o sistema execute tarefas como receber dados, processar essas informações e apresentar resultados. Para facilitar esse trabalho, ele utiliza uma ferramenta que reúne editor de texto, recursos de execução do código e apoio para identificar erros durante o desenvolvimento. Além disso, as instruções precisam seguir regras específicas para que o computador compreenda corretamente o que deve ser feito. Esse conjunto de decisões influencia diretamente a clareza e o funcionamento do projeto.

Considerando a situação apresentada, qual alternativa descreve corretamente a função de um ambiente integrado de desenvolvimento no processo de criação de programas?

- ☐ A Organizar arquivos do projeto e armazenar resultados de execução.
- ☐ B Traduzir o código diretamente para linguagem de máquina no computador.
- É a correta

☒ C Integrar escrita, execução e depuração do código no mesmo ambiente.
- ☐ D Definir regras da linguagem e padronizar o significado dos comandos.
- ☐ E Selecionar dados de bancos e retornar consultas em formato de tabela.

Resposta comentada	Feedback do professor
Essa questão busca avaliar se o estudante compreende a função de um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) ao identificar a integração de escrita, execução e depuração de código em um único local, demonstrando a percepção de como essas ferramentas influenciam a clareza e o funcionamento de um projeto de software.	GABARITO: A alternativa (C) está correta, pois descreve o papel do ambiente integrado de desenvolvimento: reunir, em um único lugar, ferramentas que apoiam escrever, executar, testar e corrigir o código, facilitando o desenvolvimento. DISTRATORES: A alternativa (A) está incorreta, pois confunde “ambiente de desenvolvimento” com “organização/armazenamento de projeto”, reduzindo a ferramenta à gestão de arquivos. A alternativa (B) está incorreta, pois confunde o papel do ambiente com o processo de tradução/geração de executável, que não define o que é um IDE. A alternativa (D) está incorreta, pois mistura a função do ambiente com características da linguagem (regras e significado dos comandos). A alternativa (E) está incorreta, pois troca a função do ambiente por uma tarefa típica de linguagem de consulta a banco de dados, mudando o foco do problema.

Questão 3

Uma equipe está desenvolvendo um pequeno sistema para organizar informações de um evento escolar. O programa precisa armazenar o nome do evento, a quantidade de participantes, a nota final atribuída por avaliadores, a confirmação de participação e uma lista de itens utilizados durante a organização. Para que o sistema funcione corretamente, cada informação deve ser representada de acordo com sua natureza, evitando erros de processamento e facilitando o uso posterior dos dados. A escolha adequada do tipo de dado é fundamental para garantir clareza, organização e funcionamento correto do programa.

Considerando a situação apresentada, qual alternativa apresenta uma associação correta entre o tipo de informação e o tipo de dado mais adequado para representá-la?

- A** Quantidade de participantes → texto (str).
- B** Nota final do evento → inteiro (int).
- C** Lista de itens utilizados → número decimal (float).
- D** É a correta Confirmação de participação → valor lógico (bool).
- E** Nome do evento → conjunto de valores (set).

Resposta comentada	Feedback do professor
Essa questão busca avaliar se o estudante consegue classificar os principais tipos de dados utilizados em programação ao associar informações do mundo real (como uma confirmação de participação) ao tipo de dado lógico (bool) mais adequado, demonstrando a habilidade técnica de empregar tipos de dados na resolução de problemas básicos para garantir a precisão do processamento.	GABARITO: A alternativa (D) está correta, pois a confirmação de participação representa uma informação de estado, que pode assumir valores como verdadeiro ou falso. Esse tipo de informação é adequadamente representado por um valor lógico, permitindo decisões e verificações claras no funcionamento do programa. DISTRATORES: A alternativa (A) está incorreta, pois confunde quantidade numérica com texto, dificultando operações de contagem e comparação. A alternativa (B) está incorreta, pois desconsidera que notas podem ter casas decimais, limitando a representação do valor. A alternativa (C) está incorreta, pois mistura o conceito de coleção de itens com um tipo numérico, ignorando a necessidade de armazenar múltiplos valores. A alternativa (E) está incorreta, pois utiliza uma coleção sem ordem e sem repetição para representar um único texto, ampliando indevidamente a estrutura necessária.